

introduction - Day 1

* **Census** → إحصاء يجمع فيها كل المعلومات ودي بيكلفني وقت وجهد؟ ولو في معلومات احبترت بيضبر اغل إحصاء من الاول

* **stats**
 → Descriptive وصف
 → Inferential استنتاجي
 → Sampling Tech

* **population** ياخذ من sample ليحل → descriptive stats

* **in stats** → random variable

x_1	x_2	x_3	x_4	y

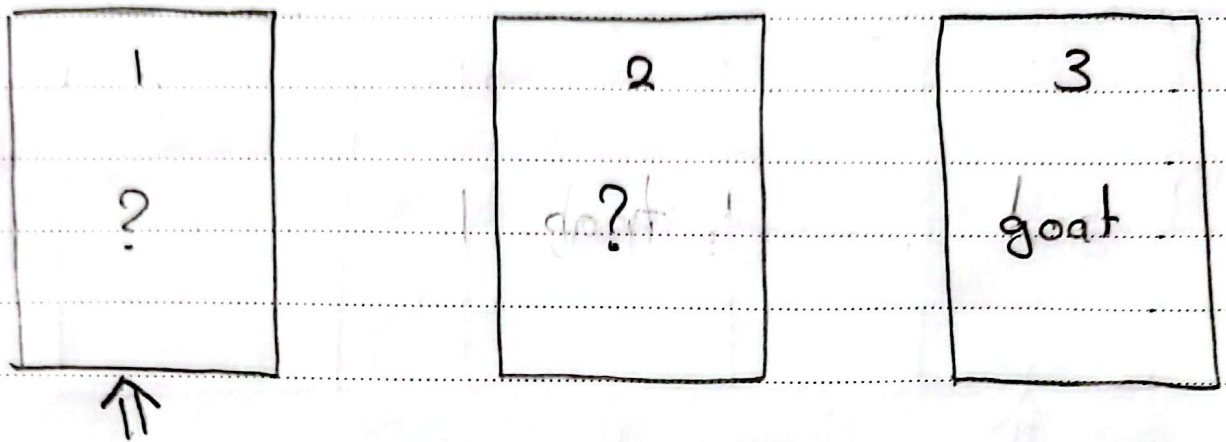
← probability distribution

*
 Correlation
 Co Variance
 regression
 العلاقات بينهن

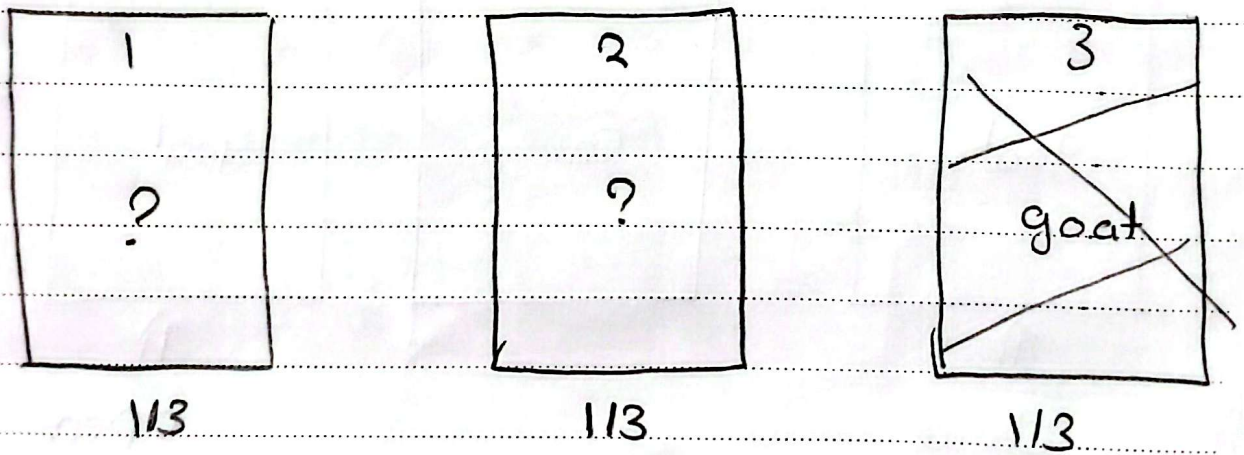
* inferential $\rightarrow$ يتسوف هل ال sample عمل ال pop
ولا النتائج دي من بالصفة

* probability $\xrightarrow{\text{qua}}$ uncertainty

Monty Hall problem

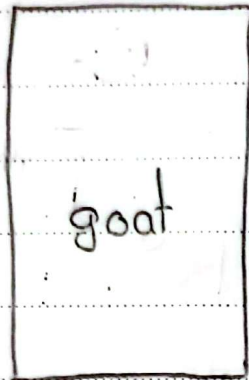


لوأنا اخترت باب 1، و Monty فتح 3، الأضرب في 3 في الأصل في الأصل
اختباري ولا اختبري

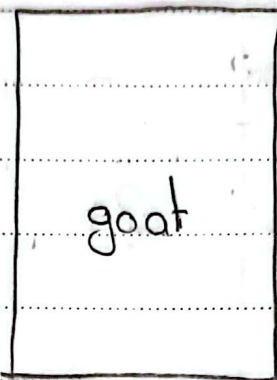


$2/3$

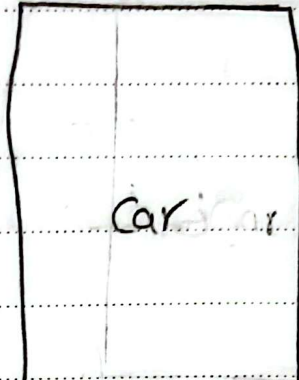
prop to switch & win = 2/3



choice



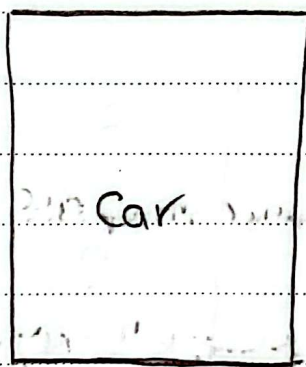
open



switch
win



choice



open

switch
win



stay
win

- لو عندي باب واحد فيه الجائزة
- اي باب هختاره هيكونه احتماليه $\frac{1}{100}$
- لما Monty يبين كل الابواب حاليه باب واحد هيكونه احتماليه
- انه يكونه دراه الجائزة $99/100$ في الخلف انا هقل switch

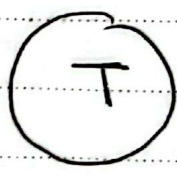
* Conditional probability

$$P(D_{\text{car}} | D_{\text{opened}})$$

probability of car door
given that something happens

لما فتحنا الباب غيرنا نوع ال prob : bayesian
frequentist

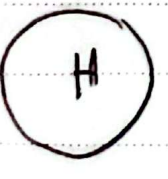
* Coin



$$P(H) = 0.5$$

$$P(T) = 0.5$$

Fair coin

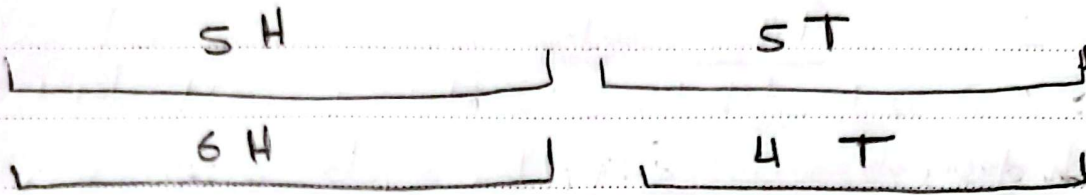


$$P(H) = 0.5$$

$$P(T) = 0.1$$

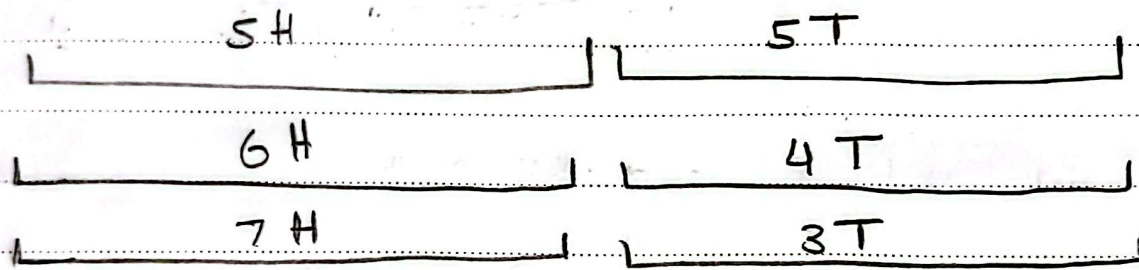
loaded coin

10 Trails



error هنا حسن دليل على حاجه لان ال Trails قليله

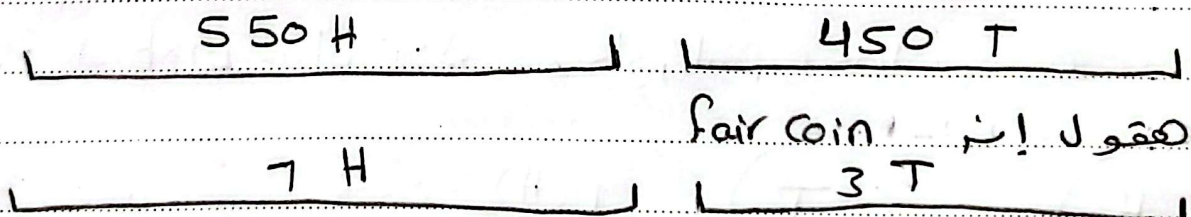
* Expected prob:-



* Actual prob $\xrightarrow{\text{تجربه طريقه}}$ experience

10
100
1000

} كل ما ازيد ال trails كل ما يكون احسن



Fair coin ان

انم ابي لو جلت 10 Trails حسن اشد انم ان Fair coin
لذلك كل ما ازيد ال trails كل ما ال accuracy تحلى

- $P(H) = 0.5$
- $P(T) = 0.5$

تجربا تقا عن طريقه ال trails

* probability $\xrightarrow{\text{تعرفها عن طريق}} \text{Frequency}$

$$p(H) = 0.5$$

$$p(T) = 0.5$$

$$p(H) = 0.9$$

$$p(T) = 0.1$$

يعني أنا عرفت ان prob عن الطريقة $\leftarrow$ experiment $\leftarrow$ practical

يعني هينجول Theoretical

لو اتعاملت انزا Theoretical هيكون 50 | 50

لو اخذت random sample ممكن يكون 51 | 49

أنا اتعاملت مع ال prob انزا Frequency

* Dice $\rightarrow$ experiment $\rightarrow$ 1000 trail

①



158

②



178

③



170

④



169

⑤



156

⑥



169

= Sample mean = arithmetic mean =

$$158 * 1 + 178 * 2 + 170 * 3 + 169 * 4 + 156 * 5 + 169 * 6$$

$$\text{Frequency } (1+1+1+---) \quad 1000$$

$$\approx 3.495$$

- population mean = Theoretical mean = expected value

$$\mu = p(1) * 1 + p(2) * 2 + p(3) * 3 + p(4) * 4 + p(5) * 5 + p(6) * 6 = 3.5$$

كل حال sample أكبر كل ما تقرب منه الـ Mean $\bar{x} = 3.495$

* Mean

365

حساب لعدة

100 200 50 -1 10 -100

$$\bar{x} = \frac{[100 + 200 + 50 - 1 + 10 - 100 + \dots]}{365} = +10$$

لنكن كياناً احتملياً البيانات رقم واحد فيقول بذهن النظر عنه حساب

الأيام ابـ أنا يكسب on average ← 10 كل يوم

average = long run average = expected value

يعني أنا يتوقع هكسب كام يومياً بذهن النظر عنه البيانات شكلها عامل إزاي

سواء الـ mean أو الـ prob عرقها عنه تعريف ← frequency

statistics

Theoretical statistics

النظرية
Theory

applied statistics
real data

descriptive analysis
البيانات الوصفية

inferential

Descriptive
البيانات الوصفية

Measure of central tendency

Measure of variability
البيانات المتغيرة

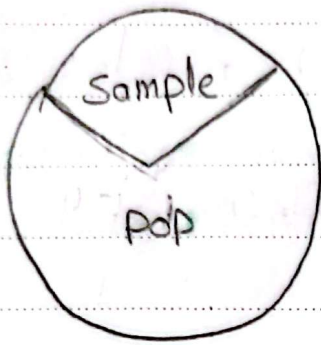
Mean Median Mode

Shape

skewness

range variance sd

* inferential statistics:



pop. It's conclusions that can be drawn from a sample of data that go beyond the data we have to say something about data we haven't seen.

* probability → How likely

لذلك كل ما أزداد الـ trials كل ما يزداد فرصته إنه الـ
experimental (applied statistics) = theoretical

الـ prob. يكونه قبل ما الـ event ما يحدو كايكونه يكونه certain

* Concepts in probability:

- Experiment → trials
- output → result of single trail
- Sample space S → set of all possible outcomes
- Event → one or more outcome from experiment.
أي subset A of the sample space.
- probability → How likely something to happen
- probability of an event → type of ratio where we compare how many times an outcome can occur compared to all possible outcomes.

of ways it can happen

total # of outcomes

* probability principles:

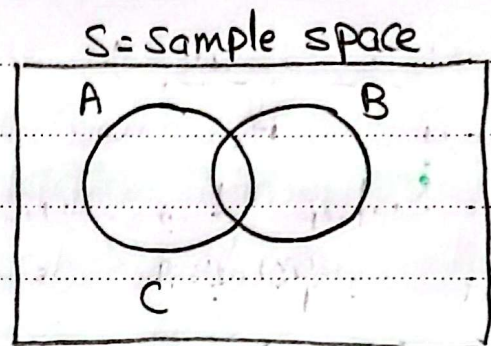
- $P(A) > P(B)$ → event A has higher chance of occurring than event B .
- $P(A) = P(B)$ → event A & B equally likely to happen.

*set theory in prob:-

$$S = \{A \cup B \cup C\}$$

$$A \cup B = A + B - (A \cap B) \quad \text{عشانه مفیس ہمارے تکرر}$$

$$C = (A \cup B)'$$



*rules of probability:-

$$P(S) = P(A \cup B \cup C) = 1$$

independent event $\rightarrow$ the prob of one event occurs in no way affects the prob of the other event occurring.

dependent event $\rightarrow$ the prob of one event occurring influences the likelihood of the other event.

25 cards

$$P(\text{Jack}) = \frac{4}{52}$$

بچہ ہا، چھٹے تائی

$$P(\text{Jack}) = \frac{4}{52}$$

بچہ ہا سچیتے

$$P(\text{Jack}) = \frac{3}{51}$$

dependent event

* فی انواع میں ال prob ملے گا
ای صحن لو ال events عبارت عن
indep ای ال prob conditional

The complement rule $\rightarrow P(A) + P(A') = 1 \rightarrow$

$$P(A) = 1 - P(A')$$

Multiplication rule ($A \cap B$) $\rightarrow P(A \cap B) = P(A \cdot B)$ والتقاطع

• intersection, and, joint prob

• independent events: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

• dependent events: $P(A \cap B) = P(A \cup B) - (P(A) + P(B))$

Additive rule ($A \cup B$) $\rightarrow P(A + B)$ or أو

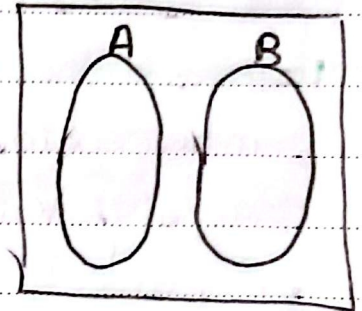
$$P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(A \cup B)'$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(C)$$

* Mutually exclusive events:-

- they don't occur at the same time
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- $P(A \cap B) = 0$



* Collectively exhaustive

- When A & B encompass the entire range of possible outcomes.
- $P(A) + P(B) = 1$

* Random variable:

- RV is a function that assigns numerical value to each outcome.
- $X: S \rightarrow R$ (real value)
- event $\rightarrow$ set of outcomes that satisfy a certain condition

لو انا 2 coins J toss جانا

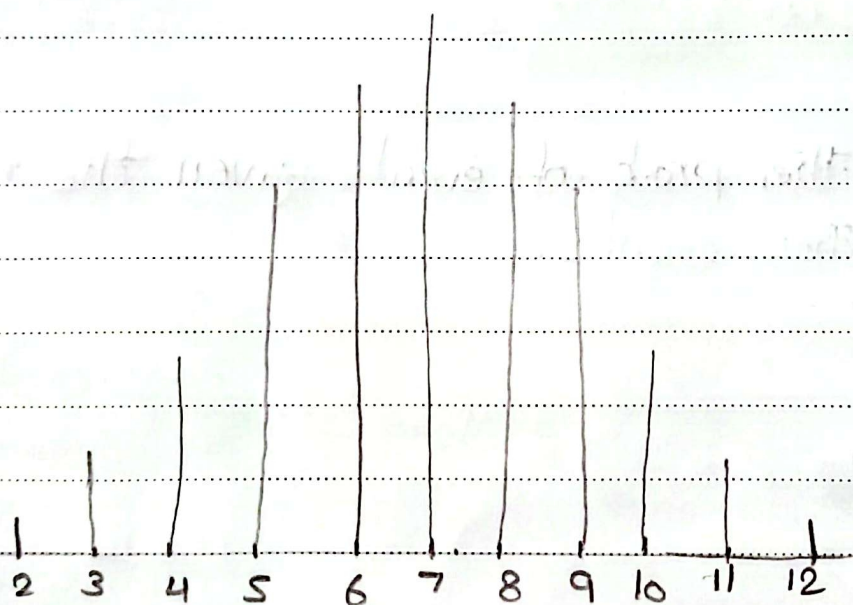
- event A = exactly one head
- $A = \{HT, TH\}$
- express using RV $\rightarrow A = \{X=1\}$

↓
outcome J map $\rightarrow$

example: sum of two dice

6	•	•	•	•	•	•
5	•	•	•	•	•	•
4	•	•	•	•	•	•
3	•	•	•	•	•	•
2	•	•	•	•	•	•
1	•	•	•	•	•	•
	1	2	3	4	5	6

Function x , defined by $x(i, j) = i + j$ is a RV, which maps outcome (i, j) to the sum $i + j$



probability dist → حسب گل x حصص کا ماضی کل اگیا

* Types of RV:

discrete

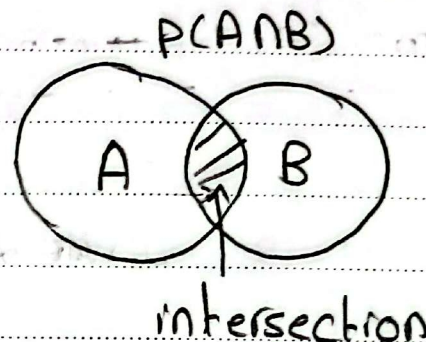
continuous

غالباً الگو دیسٹریبیوٹس مع ای بیانات
discrete!

* Types of probability:-

- **Marginal** → the prob of an event irrespective of the other variables.
- **joint** → The prob of a simultaneous events.

حسب شرط يكونو dependent.
! في مجموع بعض من متغيرات
حتمية بين كل بعض
- يمكن يكون indep أو dep



- **Conditional** → The prob of events given the presence of other events.

* The general multiplication rule:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
 يتقاطع حداث حداث

→ dependent:
$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)}$$

$$= P(A)$$

لذلك ال prob and متغيرات indep
 ال events ← indep

← لو ال 2 events
 mutually exec

$$P(A|B) = \frac{0}{P(B)}$$

$$= 0$$

ال mutually exec
 غير ال depend